Commit 83ae7b7

Browse files

c0a25091f5 committed 4 minutes ago

ミニゲームと砲

mini

1 parent b0b104b commit 83ae7b7

2 files changed +8 -12

Filter files...

README.md

nyanko base.py

Search within code

README.md +8 -6

```
@@ -1,87 +1,89 @@
# ProjExD_Group16
- #ooo 大戦争
+ # 工科大戦争

## 実行環境の必要条件
* python >= 3.10
* pygame >= 2.1

## ゲームの概要
- * （どんなゲームか）
- * 参考URL：[サイトタイトル](https://...)
+ * 右側の自陣からキャラクターを出撃させ、左側の敵陣を攻略するタワーディフェンスゲーム
+ * 参考：スマートフォンゲーム「にゃんこ大戦争」（PONOS）

## ゲームの遊び方
- * （操作方法など）
+ * 数字キー1～3、または画面下のボタンのクリックでユニットを出撃させる
+ * お金は時間とともに増える。お金が足りない間やクールダウン中は出撃できない
+ * 敵陣のHPを0にすれば勝利、自陣のHPが0になれば敗北

## ゲームの実装
### 共通基本機能
```

```
17      - * 背景画像と主人公キャラクターの描画
    19  + * 出撃システム（お金とクールダウン）、ユニットの移動・戦闘、城のHP、勝利判定、UI表示
18  20
19  21      ### 分担追加機能
20  22      * 機能名（担当：名前）：説明
21  23      ・追加機能１（もろ）：お金上昇＆財布レベルアップ
22  24      ➡キーかボタンで所持金の上限と増加速度を強化。強化費用が上がり、最大レベルを設定する。UIにレベル表示
23  25
24  26      ・追加機能２（かわひら）：キャラクター全般
25  27      ➡範囲攻撃、遠距離攻撃、味方の足を止める敵、体力が大きいボス敵など。Unit を継承したクラスで作る
26  28
27  29      ・追加機能３（りつき）：ステージ・ウェーブ管理
28  30      ➡ステージ選択、敵の出現パターン（ウェーブ制）、一定時間後にボス登場、ステージごとに敵城のHPを変える
29  31
30  32      ・追加機能４（やくしじ）：画像、アニメ、BGM・効果音
31  33      ➡四角を画像に差し替え、歩行アニメ、攻撃時の効果音、BGM、ミュートキー。素材は自作かフリーのもの
32  34
33  35      追加機能５（こざわ）：お金稼ぎミニゲーム
34  36      ➡画面上から落ちてくるコインをクリックでキャッチすると、お金が増えます。収入を待つだけでなく、操作で稼ぐ手
            応えが出ます。実装は Coin クラスのスプライトと衝突判定です。
35  37
36  38      仕様詳細
37  39      コインの生成
38  40
39  41      指定フレーム間隔（COIN_INTERVAL = 180：約3.6秒ごと）で1枚ずつ生成。
40  42
41  43      画面上部のランダムなX座標（50px ～ 画面幅 - 50px）から出現。
42  44
43  45      動作・挙動
44  46
45  47      画面下部（地面の高さ GROUND_Y）に向かって一定速度（1.5 ～ 3.0のランダム速度）で落下。
46  48
47  49      地面に到達すると自動的に消去（ヒットせず見逃した場合）。
48  50
49  51      クリック判定（キャッチ）
50  52
51  53      マウス左クリック時にコインの範囲内（collidepoint）であればコインを獲得。
52  54
53  55      1回のクリックでキャッチできるのは1枚のみ。
54  56
55  57      コインをキャッチした場合、出撃ボタンなどの他のクリック処理はキャンセルされる。
56  58
57  59      報酬
58  60
59  61      コイン1枚につき 50円 を所持金（wallet.money）に追加（上限 max_money を超えない範囲）。
60  62
61  63      にゃんこ砲機能
62  64      概要
```

```
63  65      時間の経過でゲージがチャージされ、満タン時に自陣（城）の上に表示されるボタンを押すことで、画面上のすべての
            敵ユニットにまとめて大ダメージを与える必殺技要素。
64  66
65  67      仕様詳細
66  68      チャージ仕様
67  69
68  70      max_charge（初期設定：1000フレーム）経過するとチャージ完了。
69  71
70  72      チャージ中は自陣の城の上に青色の進捗ゲージを表示。
71  73
72  74      UI表示（準備完了時）
73  75
74  76      チャージが満タンになると、自陣の城の上に黄色の「準備OK!」ボタンが表示。
75  77
76  78      発射・効果
77  79
78  80      「準備OK!」ボタンをマウス左クリックすると発射。
79  81
80  82      発射時、画面上に存在する全ての敵ユニットに即座に 200ダメージ を与える。
81  83
82  84      発射後、チャージ量は0に戻り、再チャージを開始。
83  85
84      -   ビーム演出（エフェクト）
    86  +   ビーム演出（エフェクト）nyan
85  87
86  88      発射から15フレーム間、自陣から画面左端へ向かって貫く紫色の極太ビーム（半透明描画）を表示。
87  89      ### メモ
    •••
```

nyanko base.py -6 □□□□□

```
    •••     @@ -1,61 +1,60 @@
1   1       """
2   2       にゃんこ大戦争風ゲーム（ベース＋コインキャッチ＋にゃんこ砲）
3   3
4   4       右側の自陣から味方ユニット（ネコ）を出撃させ，左側の敵陣を攻略するゲーム．
5   5       お金は時間とともに増え，お金とクールダウンの許す範囲でユニットを出撃できる．
6   6       ユニットは敵に当たると立ち止まって攻撃し，敵陣のHPを0にすれば勝利．
7   7
8   8       操作：数字キー1～3，または画面下のボタンのクリックでユニットを出撃
9   9           空から落ちてくるコインをクリックでキャッチするとお金が増加
10  10          自陣上の「準備OK！」をクリックするとにゃんこ砲発射！
11  11      """
12  12      import os
13  13      import random
14  14      import sys
15  15      import time
16  16
```

```
17  17      import pygame as pg
18  18
19  19
20  20      WIDTH, HEIGHT = 1100, 650
21  21      GROUND_Y = 500  # 地面の高さ（ユニットの足元のy座標）
22  22      FPS = 50
23  23      ENEMY_INTERVAL = 150  # 敵が出現する間隔（フレーム数）
24  24      COIN_INTERVAL = 180   # コインが出現する間隔（フレーム数）
25  25      BASE_HP = 1000
26  26      os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
27  27
28  28      # 味方ユニットの性能
29  29      CAT_SPECS = [
30  30          {"name": "ネコ", "cost": 50, "hp": 100, "atk": 10, "speed": 2.0,
31  31           "range": 20, "interval": 40, "cooldown": 100,
32  32           "color": (255, 220, 160), "size": (40, 50)},
33  33          {"name": "タンク", "cost": 100, "hp": 500, "atk": 6, "speed": 1.2,
34  34           "range": 20, "interval": 50, "cooldown": 200,
35  35           "color": (200, 200, 255), "size": (50, 70)},
36  36          {"name": "キック", "cost": 150, "hp": 120, "atk": 35, "speed": 1.8,
37  37           "range": 60, "interval": 70, "cooldown": 250,
38  38           "color": (255, 150, 150), "size": (40, 60)},
39  39      ]
40  40
41  41      # 敵ユニットの性能
42  42      ENEMY_SPECS = [
43  43          {"name": "ワンコ", "hp": 120, "atk": 8, "speed": 1.5,
44  44           "range": 20, "interval": 45,
45  45           "color": (240, 240, 240), "size": (40, 40)},
46  46          {"name": "ブタ", "hp": 500, "atk": 20, "speed": 1.0,
47  47           "range": 20, "interval": 60,
48  48           "color": (255, 170, 200), "size": (60, 80)},
49  49      ]
50  50
51  51
52  52      def get_font(size: int) -> pg.font.Font:
53  53          name = pg.font.match_font(
54  54              "meiryo,yugothic,msgothic,notosanscjkjp,hiraginosans,takaopgothic"
55  55          )
56  56          return pg.font.Font(name, size)
57  57
58      -
59  58      def draw_hp_bar(screen: pg.Surface, rct: pg.Rect, hp: int, max_hp: int) -> None:
60  59          ratio = max(0, hp) / max_hp
61  60          bar = pg.Rect(rct.left, rct.top - 10, rct.width, 6)
    ↓
    ↑       @@ -237,7 +236,6 @@
237 236      def make_buttons() -> list[pg.Rect]:
```

```
238  237          return [pg.Rect(20 + i * 170, 540, 160, 90) for i in range(len(CAT_SPECS))]
239  238
240       -
241  239      def try_spawn(idx: int, wallet: Wallet, cooldowns: list[int],
242  240                    cats: pg.sprite.Group, cat_base: Base) -> None:
243  241          spec = CAT_SPECS[idx]
         @@ -246,7 +244,6 @@
246  244          cats.add(Unit(spec, True, cat_base.rect.left))
247  245          cooldowns[idx] = spec["cooldown"]
248  246
249       -
250  247      def draw_ui(screen: pg.Surface, font: pg.font.Font, wallet: Wallet,
251  248                  cooldowns: list[int], buttons: list[pg.Rect]) -> None:
252  249          for i, (spec, btn) in enumerate(zip(CAT_SPECS, buttons)):
         @@ -263,13 +260,11 @@
263  260          money = font.render(f"お金 {int(wallet.money)} / {wallet.max_money}円", True, (0, 0, 0))
264  261          screen.blit(money, (WIDTH - money.get_width() - 20, 20))
265  262
266       -
267  263      def draw_field(screen: pg.Surface) -> None:
268  264          screen.fill((135, 206, 235))
269  265          pg.draw.rect(screen, (150, 110, 70), (0, GROUND_Y, WIDTH, HEIGHT - GROUND_Y))
270  266          pg.draw.line(screen, (0, 0, 0), (0, GROUND_Y), (WIDTH, GROUND_Y), 3)
271  267
272       -
273  268      def show_result(screen: pg.Surface, font: pg.font.Font, message: str) -> None:
274  269          overlay = pg.Surface((WIDTH, HEIGHT))
275  270          overlay.set_alpha(150)
         @@ -279,97 +274,96 @@
279  274          pg.display.update()
280  275          time.sleep(3)
281  276
282       -
283  277      def main() -> None:
284  278          pg.display.set_caption("ネコ大戦争（仮）")
285  279          screen = pg.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))
286  280          font = get_font(26)
287  281          btn_font = get_font(20)
288  282          big_font = get_font(90)
289  283          clock = pg.time.Clock()
290  284
291  285          cat_base, enemy_base = Base(True), Base(False)
292  286          cats, enemies = pg.sprite.Group(), pg.sprite.Group()
293  287          coins = pg.sprite.Group()
294  288          cannon = CatCannon(cat_base)  # にゃんこ砲生成
295  289          wallet = Wallet()
296  290          cooldowns = [0] * len(CAT_SPECS)
297  291          buttons = make_buttons()
```

```
298  292          tmr = 0
299  293
300  294          while True:
301  295              for event in pg.event.get():
302  296                  if event.type == pg.QUIT:
303  297                      return
304  298                  if event.type == pg.KEYDOWN and pg.K_1 <= event.key < pg.K_1 + len(CAT_SPECS):
305  299                      try_spawn(event.key - pg.K_1, wallet, cooldowns, cats, cat_base)
306  300
307  301                  if event.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN and event.button == 1:
308  302                      # 1. にゃんこ砲発射判定
309  303                      if cannon.try_fire(event.pos, enemies):
310  304                          continue
311  305
312  306                      # 2. コインキャッチ判定
313  307                      clicked_coin = False
314  308                      for coin in list(coins):
315  309                          if coin.rect.collidepoint(event.pos):
316  310                              wallet.add_money(coin.reward)
317  311                              coin.kill()
318  312                              clicked_coin = True
319  313                              break
320  314
321  315                      # 3. 出撃ボタン判定
322  316                      if not clicked_coin:
323  317                          for i, btn in enumerate(buttons):
324  318                              if btn.collidepoint(event.pos):
325  319                                  try_spawn(i, wallet, cooldowns, cats, cat_base)
326  320
327  321              wallet.update()
328  322              cannon.update()  # にゃんこ砲のチャージ更新
329  323
330  324              for i in range(len(cooldowns)):
331  325                  cooldowns[i] = max(0, cooldowns[i] - 1)
332  326
333  327              # 敵の定期出現
334  328              if tmr % ENEMY_INTERVAL == ENEMY_INTERVAL - 1:
335  329                  spec = random.choices(ENEMY_SPECS, weights=[3, 1])[0]
336  330                  enemies.add(Unit(spec, False, enemy_base.rect.right))
337  331
338  332              # コインの定期出現
339  333              if tmr % COIN_INTERVAL == COIN_INTERVAL - 1:
340  334                  coins.add(Coin(reward=50))
341  335
342  336              cats.update(enemies, enemy_base)
343  337              enemies.update(cats, cat_base)
344  338              coins.update()
345  339
```

```
346  340            # 描画処理
347  341            draw_field(screen)
348  342            enemy_base.draw(screen)
349  343            cat_base.draw(screen)
350  344            cats.draw(screen)
351  345            enemies.draw(screen)
352  346            coins.draw(screen)
353  347
354  348            for unit in list(cats) + list(enemies):
355  349                draw_hp_bar(screen, unit.rect, unit.hp, unit.spec["hp"])
356  350
357  351            draw_ui(screen, font, wallet, cooldowns, buttons)
358  352            cannon.draw(screen, btn_font)  # にゃんこ砲のUIとビームを描画
359  353
360  354            if enemy_base.hp <= 0:
361  355                show_result(screen, big_font, "勝利！")
362  356                return
363  357            if cat_base.hp <= 0:
364  358                show_result(screen, big_font, "敗北…")
365  359                return
366  360
367  361            pg.display.update()
368  362            tmr += 1
369  363            clock.tick(FPS)
370  364
371  365
372  366    if __name__ == "__main__":
373  367        pg.init()
374  368        main()
375  369        pg.quit()
```

Comments 0

Lock conversation

Comment

Subscribe You're not receiving notifications from this thread.